

Real Estate Property & Rental Ledger

Project ID & Title: #10: Real Estate Property & Rental Ledger

A. Project Identity

- **Team Name:** Tây Thiên Thịnh Kinh
- **Team Members:** Nguyễn Tấn Tài (n24dccn161@student.ptithcm.edu.vn), Lê Công Nguyên (n24dccn144@student.ptithcm.edu.vn), Bành Đức Nhật (n24dccn147@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Real Estate Property & Rental Ledger

B. Report structure

1. GIỚI THIỆU & PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

1.1 System Objective

- **Bối cảnh & Phát biểu bài toán (Problem Statement)**
 - **Bối cảnh thực tế (The Scenario):** Nền tảng quản lý danh mục bất động sản chào bán/cho thuê, theo dõi phân bổ môi giới, quản lý hợp đồng thuê và tiếp nhận yêu cầu bảo trì. Trong quá trình vận hành, tài sản luân chuyển liên tục qua ba trạng thái cốt lõi: **"Available"** (Còn trống/Sẵn sàng), **"Leased"** (Đang cho thuê) và **"Under Maintenance"** (Đang bảo trì).
 - **Thách thức CSDL (DB Challenge):** Kiểm soát việc chuyển đổi trạng thái bất động sản nhất quán, đồng thời phải bảo toàn nguyên vẹn toàn bộ lịch sử ghi chép tài chính (*Financial Logs*) mà không bị ghi đè hay mất mát dữ liệu.
 - **Vấn đề kỹ thuật (Technical Issues):**
 - **Xung đột trạng thái (State Inconsistency):** Chuyển đổi trạng thái không đồng bộ dễ gây xung đột vận hành (ví dụ: tạo hợp đồng thuê cho nhà đang bảo trì khẩn cấp).

- **Mất dấu vết kiểm toán (Loss of Audit Trail):** Cập nhật đề (**UPDATE**) trạng thái trực tiếp trên bản ghi tài sản làm mất lịch sử dòng tiền (tiền cọc, tiền thuê theo kỳ, chi phí sửa chữa, phí môi giới).

- **Mục tiêu hệ thống (System Objectives)**

- **SO-01 (Quản lý tập trung):** Hợp nhất quản lý tin đăng, phân bổ môi giới, hợp đồng thuê và yêu cầu bảo trì trên một nền tảng duy nhất.
- **SO-02 (Bảo toàn lịch sử tài chính - Append-only Ledger):** Lưu trữ bất biến mọi khoản thu/chi (tiền cọc, tiền thuê, chi phí sửa chữa); tuyệt đối không xóa/ghi đè khi bất động sản đổi trạng thái.
- **SO-03 (Kiểm soát chuyển đổi trạng thái - State Machine):** Ràng buộc chặt chẽ luân chuyển giữa **Available**, **Leased** và **Under Maintenance** bằng giao dịch ACID, loại bỏ triệt để xung đột.
- **SO-04 (Tối ưu hiệu năng & Đối soát):** Cung cấp khả năng truy xuất lịch sử sổ cái, báo cáo dòng tiền và tìm kiếm dữ liệu theo thời gian thực dưới 200ms.

- **Phạm vi hệ thống & Đối tượng phục vụ (Scope & Stakeholders):**

- **Hệ thống bao gồm 5 phân hệ cốt lõi:**

Phân hệ Quản lý Bất động sản (Property Management):

- *Bất động sản (Property):* Là thực thể trung tâm đại diện cho từng căn nhà, căn hộ hoặc mặt bằng thương mại, được định danh bằng **PropertyID** và liên kết với chủ sở hữu (**LandlordID**).
- *Vòng đời trạng thái (State Machine):* Tài sản luôn nằm ở một trong ba trạng thái vận hành cốt lõi: "**Available**" (trống/sẵn sàng giao dịch), "**Leased**" (đang cho thuê có hợp đồng hiệu lực), và "**Under Maintenance**" (đang sửa chữa, tạm khóa giao dịch).
- *Nhật ký trạng thái (PROPERTY_STATE_HISTORY):* Bảng lưu trữ lịch sử chuyển đổi trạng thái nhằm chống xung đột lịch trình và bảo đảm tính minh bạch.

Phân hệ Phân bổ Môi giới (Agent Allocation / Brokerage):

- Quản lý mối quan hệ liên kết giữa nhân viên môi giới (**Agent**) và bất động sản hoặc hợp đồng thuê.
- Ghi nhận tỷ lệ phần trăm hoa hồng (**commission_rate**) và ngày phân công để hệ thống tự động trích lập khoản chi hoa hồng khi phát sinh giao dịch thuê thành công.

Phân hệ Hợp đồng Cho thuê (Lease Management):

- Quản lý văn bản thỏa thuận pháp lý (**LEASE_CONTRACT**) giữa Chủ nhà, Khách thuê và Môi giới.
- Kiểm soát ngày bắt đầu/kết thúc (**StartDate, EndDate**), tiền đặt cọc giữ chỗ (**DepositAmount**), giá thuê định kỳ (**MonthlyRent**) và trạng thái hợp đồng (**Draft, Active, Terminated, Expired**). Ràng buộc nghiệp vụ bảo đảm một bất động sản không thể có 2 hợp đồng cùng Active tại một thời điểm.

Phân hệ Vòng đời Bảo trì (Maintenance Lifecycle):

- Quy trình xử lý hỏng hóc kỹ thuật thông qua phiếu yêu cầu (**MAINTENANCE_REQUEST**) do khách thuê gửi lên.
- Theo dõi tuần tự các bước: *Tiếp nhận sự cố (Pending) → Phê duyệt dự toán (Approved) → Đang thi công sửa chữa (In_Progress) → Nghiệm thu/Quyết toán chi phí thực tế (Completed)*.

Phân hệ Sổ cái Tài chính & Kiểm toán (Financial Ledger & Audit):

- *Sổ cái Bất biến (Append-only Ledger)*: Bảng dữ liệu tài chính độc lập (**FINANCIAL_LEDGER**) chỉ cho phép thêm mới (**INSERT**), cấm hoàn toàn hành vi sửa đổi (**UPDATE**) hoặc xóa (**DELETE**).
- *Ghi nhận dòng tiền*: Tự động hạch toán toàn bộ các khoản Thu (**INCOME**: tiền cọc, tiền thuê) và Chi (**EXPENSE**: chi phí sửa chữa, phí hoa hồng) phát

sinh trong suốt vòng đời của bất động sản nhằm bảo đảm dữ liệu đối soát và kiểm toán không bao giờ bị sai lệch.

○ **Nền tảng phục vụ trực tiếp 5 nhóm người dùng chính gồm:**

1. Quản trị viên (Admin)

- Định nghĩa & Bản chất: Kỹ sư hệ thống hoặc cán bộ vận hành CNTT cấp cao nhất, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, toàn vẹn dữ liệu và duy trì sự ổn định của toàn bộ nền tảng.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Cấp phát/thu hồi tài khoản, cấu hình tham số vận hành, phân quyền vai trò cho các nhóm người dùng và kiểm tra toàn bộ dữ liệu nhật ký truy vết (***Audit Trail***).
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Nắm toàn quyền khởi tạo, cập nhật thông tin trên bảng người dùng (**USERS**).
 - Truy xuất toàn bộ lịch sử biến động trạng thái (**PROPERTY_STATE_HISTORY**) và sổ cái tài chính (**FINANCIAL_LEDGER**).
 - Giữ quyền thực thi các lệnh can thiệp cấu trúc dữ liệu (DDL).

2. Quản lý Tài sản (Property Manager)

- Định nghĩa & Bản chất: Nhân sự thuộc ban quản lý vận hành tòa nhà hoặc công ty quản lý bất động sản, đóng vai trò điều phối trực tiếp hiện trạng nhà đất và kiểm duyệt giao dịch.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Giám sát vòng đời tài sản, tiếp nhận sự cố kỹ thuật từ khách thuê, phê duyệt tính pháp lý của hợp đồng thuê và quyết toán chi phí sửa chữa.
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Cập nhật chuyển đổi trạng thái bất động sản (Under Maintenance → Available).
 - Ghi nhận mã người đổi và lý do vào bảng **PROPERTY_STATE_HISTORY**.

- Phê duyệt kích hoạt hợp đồng thuê (**LEASE_CONTRACT** → **Active**).
- Phê duyệt dự toán và nghiệm thu chi phí trên các phiếu sửa chữa (**MAINTENANCE_REQUEST**).

3. Môi giới (Agent)

- Định nghĩa & Bản chất: Chuyên viên tư vấn hoặc nhân viên kinh doanh bất động sản, đóng vai trò trung gian kết nối giữa chủ tài sản và khách thuê.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Tìm kiếm nguồn khách hàng, giới thiệu các căn nhà trống, tư vấn pháp lý và lập bản hợp đồng nháp ban đầu.
- Quyền hạn CSDL (**Data Actions**):
 - Tra cứu, trích xuất danh sách bất động sản đang ở trạng thái Available.
 - Khởi tạo bản nháp hợp đồng thuê (**LEASE_CONTRACT** ở trạng thái **Draft**) gắn với mã định danh của khách thuê (TenantID).
 - Theo dõi tiến độ hợp đồng và tỷ lệ hoa hồng được phân bổ (**commission_rate**).

4. Khách thuê (Tenant)

- Định nghĩa & Bản chất: Cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp ký hợp đồng thuê và sử dụng mặt bằng/nhà ở.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Sử dụng tài sản đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ đóng tiền cọc/tiền thuê định kỳ và thông báo hỏng hóc kỹ thuật khi phát sinh sự cố.
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Xem thông tin hợp đồng thuê (**LEASE_CONTRACT**) và lịch sử đóng tiền của chính mình.
 - Khởi tạo phiếu yêu cầu sửa chữa sự cố (**MAINTENANCE_REQUEST** ở trạng thái Pending).
 - Đóng vai trò là bên chi trả (**Payer**) trong các giao dịch phát sinh vào sổ cái **FINANCIAL_LEDGER**.

5. Chủ sở hữu (Landlord)

- Định nghĩa & Bản chất: Người đứng tên quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc nhiều bất động sản được niêm yết trong hệ thống.
- Trách nhiệm & Hành vi thực tế: Ủy quyền khai thác cho thuê, nhận lợi nhuận cho thuê định kỳ và giám sát hiệu quả kinh doanh của tài sản.
- Quyền hạn CSDL (Data Actions):
 - Xem danh sách các bất động sản thuộc quyền sở hữu cá nhân (**PROPERTY.LandlordID = UserID**).
 - Đóng vai trò là bên thụ hưởng (Payee) đối với các khoản thu tiền thuê/tiền cọc.
 - Truy vấn và trích xuất báo cáo tổng hợp dòng tiền Thu/Chi thực tế phát sinh trong **FINANCIAL_LEDGER** của tài sản cá nhân theo từng chu kỳ.

1.2 QUY TẮC NGHIỆP VỤ & RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (BUSINESS RULES & CONSTRAINTS)

- **Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Core Business Rules)**
Các quy tắc này là nền tảng bắt buộc để kiểm soát tính nhất quán của dữ liệu, không thể bị phá vỡ dưới mọi hình thức:

BR1- Quyền đăng bán/cho thuê bất động sản (Listing Authorization & Ownership Enforcement):

- **Quy tắc:** Chỉ người dùng mang vai trò Chủ sở hữu (Landlord) và có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản (**PROPERTY.LandlordID = USER.UserID**) mới có quyền khởi tạo tin đăng hoặc phê duyệt việc niêm yết bán/cho thuê.
- **Ràng buộc trạng thái:** Bất động sản chỉ được phép chuyển sang trạng thái Available (hoặc mở bán) khi tài sản đó đang trong tình trạng căn trống (không tồn tại hợp đồng thuê có hiệu lực Active) và đã được chính Chủ sở hữu xác nhận ủy quyền.
- **Kiểm soát tự động:** Hệ thống tuyệt đối không tự động chuyển trạng thái đăng bán/cho thuê nếu thiếu sự xác nhận từ Chủ sở hữu. Nhân viên môi giới (Agent) và Quản lý tài sản (Property Manager) không có quyền tự ý đăng bán tài sản mà không có sự ủy quyền rõ ràng từ Chủ sở hữu.

BR2 - Luân chuyển trạng thái tài sản (Property State Machine): Mỗi bất động sản tại một thời điểm chỉ mang một trạng thái duy nhất: **Available (Sẵn có)**, **Leased (Đã cho thuê)**, **Under Maintenance (Đang bảo trì)**. Việc chuyển đổi trạng thái phải có tính tuần tự, ví dụ không thể chuyển từ **Under Maintenance** sang **Leased** nếu chưa qua trạng thái **Available**.

BR3 - Sổ cái tài chính (Financial Ledger): Để bảo toàn tính minh bạch của lịch sử tài chính, mọi dòng tiền phát sinh (thu tiền cọc, tiền thuê kỳ hạn, chi phí sửa chữa, trích hoa hồng) chỉ được phép thêm mới (INSERT) vào cơ sở dữ liệu. Tuyệt đối không cấp quyền UPDATE hay DELETE trên các bản ghi tài chính để tránh mất dấu vết kiểm toán.

BR4 - Ràng buộc thời gian hợp đồng:

- Ngày kết thúc hợp đồng thuê (End Date) luôn phải lớn hơn ngày bắt đầu (Start Date).
- Không cho phép tồn tại hai hợp đồng có trạng thái "Active" (Đang hiệu lực) trên cùng một bất động sản tại cùng một thời điểm.

BR5-Ghi nhận hoa hồng môi giới: Khoản hoa hồng của nhân viên môi giới (Agent) chỉ được hệ thống tự động ghi nhận vào sổ cái khi hợp đồng chuyển sang trạng thái "Active" và khoản tiền cọc đầu tiên được xác nhận thành công.

1.3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (SYSTEM REQUIREMENTS)

- **Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - Data-Centric Actions)** Các hành động tương tác với cơ sở dữ liệu dựa trên phân quyền vai trò (Role-Based Access Control):
 - **Admin (Quản trị viên):** Cấp phát tài khoản, phân quyền vai trò người dùng, quản lý danh mục cấu hình toàn hệ thống và truy xuất toàn bộ dữ liệu kiểm toán (*Audit Trail*) gồm lịch sử trạng thái và sổ cái tài chính.
 - **Property Manager (Quản lý tài sản):** Cập nhật trạng thái của bất động sản (chuyển sang **Under Maintenance** khi tiếp nhận sự cố và chuyển về **Available** khi hoàn tất sửa chữa); phê duyệt hợp đồng thuê và quyết toán chi phí bảo trì.
 - **Agent (Môi giới):** Trích xuất danh sách bất động sản **Available**, tạo bản nháp hợp đồng thuê (**Draft Lease**) và gắn với định danh của một Khách thuê (**Tenant**) cụ thể.
 - **Tenant (Khách thuê):** Gửi yêu cầu bảo trì (**Maintenance Request**), dữ liệu được tự động lưu vào hàng đợi và kích hoạt thông báo chờ Property Manager phê duyệt.

- **Landlord (Chủ sở hữu):** Truy vấn và kết xuất báo cáo tổng hợp dòng tiền thu/chi của các bất động sản thuộc sở hữu cá nhân theo từng chu kỳ.
- **Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)** Các ràng buộc về kỹ thuật và an toàn cơ sở dữ liệu:
 - **Tính toàn vẹn giao dịch (ACID):** Các tác vụ có sự liên kết chặt chẽ (ví dụ: chuyển trạng thái nhà thành **Leased** và ghi nhận tiền cọc vào sổ cái) phải được thực thi trong cùng một Database Transaction. Nếu một thao tác lỗi, toàn bộ Transaction phải Rollback để đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch.
 - **Hiệu năng (Performance):** Các câu truy vấn phục vụ tìm kiếm bất động sản theo trạng thái hoặc tính toán tổng doanh thu phải được tối ưu hóa thông qua chỉ mục (Indexing) để trả về kết quả dưới **200ms**.
 - **Bảo mật dữ liệu (Security):** Toàn bộ mật khẩu và thông tin nhạy cảm của người dùng phải được mã hóa lưu trữ (*Encryption at Rest*). Các đặc quyền tác động đến cấu trúc dữ liệu (DDL) chỉ được cấp duy nhất cho nhóm quyền Admin.
- **Đối tượng, thực thể & thuộc tính (Object , Entities & Attributes)**

USERS (Thực thể cha cao nhất - Superclass)

- Định nghĩa: Lưu trữ toàn bộ thông tin định danh và tài khoản cơ bản của bất kỳ ai truy cập vào hệ thống.
- Thuộc tính:
 - UserID (Khoá chính - PK): Mã định danh tài khoản.
 - FullName: Họ và tên.
 - Email: Địa chỉ email đăng nhập.
 - PasswordHash: Mật khẩu mã hóa.
 - PhoneNumber: Số điện thoại.

Nhóm Quản trị & Vận hành: AP (Superclass cấp trung)

- Định nghĩa: Tập hợp người dùng thuộc nhóm quản trị hệ thống và vận hành tòa nhà (Admin & Property Manager).
- Thuộc tính:
 - UserID (PK, FK tham chiếu USERS.UserID): Khóa chính kế thừa từ USERS.
 - EmployeeCode: Mã nhân viên nội bộ.
 - AccessLevel: Cấp độ truy cập hệ thống.

ADMIN (Subclass rời rạc từ AP)

- Định nghĩa: Kỹ sư hệ thống/cán bộ CNTT chịu trách nhiệm an toàn dữ liệu và phân quyền.
- Thuộc tính: AdminID (PK, FK tham chiếu AP.UserID), SystemConfigRights (Quyền cấu hình hệ thống).

PROPERTY_MANAGER (Subclass rời rạc từ AP)

- Định nghĩa: Nhân sự ban quản lý tòa nhà, phụ trách hiện trạng nhà, duyệt hợp đồng và bảo trì.
- Thuộc tính: ManagerID (PK, FK tham chiếu AP.UserID), AssignedZone (Khu vực/tòa nhà phụ trách).

Nhóm Khách hàng & Đối tác: ATL (Superclass cấp trung)

- Định nghĩa: Tập hợp người dùng tham gia giao dịch bất động sản (Agent, Tenant, Landlord).
- Thuộc tính:
 - UserID (PK, FK tham chiếu USERS.UserID): Khóa chính kế thừa từ USERS.
 - IdentityCardNumber: Số CCCD/CMND/Hộ chiếu dùng trong các văn bản pháp lý.
 - Address: Địa chỉ thường trú/liên hệ.

AGENT (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Thuộc tính: AgentID (PK, FK tham chiếu ATL.UserID), BrokerLicense (Chứng chỉ hành nghề môi giới), DefaultCommissionRate (Tỷ lệ hoa hồng mặc định).

TENANT (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Thuộc tính: TenantID (PK, FK tham chiếu ATL.UserID), EmergencyContact (Số điện thoại khẩn cấp).

LANDLORD (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Thuộc tính: LandlordID (PK, FK tham chiếu ATL.UserID), BankAccountNumber (Số tài khoản nhận tiền), BankName (Tên ngân hàng), TaxCode (Mã số thuế).

PROPERTY (Bất động sản)

- Các thuộc tính:
 - PropertyID (Khoá chính): Mã định danh duy nhất của bất động sản.
 - LandlordID (Khoá ngoại): Mã chủ sở hữu.
 - Address / Title: Địa chỉ hoặc tên tiêu đề tin đăng bất động sản.
 - CurrentState: Trạng thái hiện tại của tài sản (Available, Leased, Under Maintenance).

PROPERTY_STATE_HISTORY (Nhật ký trạng thái bất động sản)

- Các thuộc tính:
 - HistoryID (Khoá chính): Mã định danh bản ghi lịch sử.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản liên quan.
 - OldState: Trạng thái cũ.
 - NewState: Trạng thái mới.

- ChangedBy (Khoá ngoại): Người thực hiện chuyển trạng thái (Property Manager).
- ChangeReason: Lý do thay đổi trạng thái.
- ChangedAt: Thời điểm chuyển đổi.

LEASE_CONTRACT (Hợp đồng cho thuê)

- Định nghĩa: Văn bản thỏa thuận pháp lý cho thuê bất động sản giữa Chủ nhà, Khách thuê và Môi giới.
- Các thuộc tính:
 - ContractID (Khoá chính): Mã hợp đồng.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản được thuê.
 - TenantID (Khoá ngoại): Khách thuê.
 - AgentID (Khoá ngoại): Nhân viên môi giới phụ trách.
 - StartDate: Ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng.
 - EndDate: Ngày kết thúc hợp đồng.
 - MonthlyRent: Giá thuê định kỳ hằng tháng.
 - DepositAmount: Số tiền đặt cọc giữ chỗ.
 - CommissionRate: Tỷ lệ phần trăm hoa hồng trích cho môi giới.
 - ContractStatus: Trạng thái hợp đồng (Draft, Active, Terminated, Expired).

MAINTENANCE_REQUEST (Yêu cầu bảo trì / Sửa chữa)

- Định nghĩa: Phiếu ghi nhận sự cố hỏng hóc kỹ thuật do khách thuê báo cáo và theo dõi quá trình xử lý, quyết toán chi phí.
- Các thuộc tính:
 - RequestID (Khoá chính): Mã phiếu yêu cầu.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản phát sinh sự cố.
 - TenantID (Khoá ngoại): Khách thuê gửi báo cáo.
 - Description: Mô tả hỏng hóc/sự cố.
 - EstimatedCost: Chi phí dự toán được duyệt.
 - ActualCost: Chi phí thực tế sau khi nghiệm thu.
 - RequestStatus: Trạng thái xử lý (Pending, Approved, In_Progress, Completed).
 - CreatedAt: Thời gian khởi tạo yêu cầu.

FINANCIAL_LEDGER (Sổ cái tài chính)

- Định nghĩa: Thực thể lưu trữ bất biến (Append-only) mọi dòng tiền thu/chi phát sinh trong suốt vòng đời vận hành bất động sản để đối soát và kiểm toán.
- Các thuộc tính:
 - LedgerID (Khoá chính): Mã giao dịch tài chính.
 - PropertyID (Khoá ngoại): Bất động sản liên quan.

- TransactionType: Loại giao dịch (INCOME - Thu, EXPENSE - Chi).
 - Category: Hạng mục dòng tiền (Tiền cọc, Tiền thuê kỳ hạn, Chi phí sửa chữa, Phí hoa hồng môi giới).
 - Amount: Số tiền giao dịch.
 - PayerID (Khoá ngoại): Người chi trả.
 - PayeeID (Khoá ngoại): Người thụ hưởng.
 - RelatedContractID / RelatedRequestID (Khoá ngoại): Mã hợp đồng hoặc mã yêu cầu bảo trì tương ứng phát sinh giao dịch.
 - CreatedAt: Thời gian hạch toán giao dịch.
- **Danh sách các mối quan hệ & giải thích:**

Phân rã Cấp 1 (Chuyên môn hóa rời rạc - Disjoint Specialization):

USERS $\rightarrow$ {AP, ATL}

- Một USERS **chỉ được phép là AP hoặc ATL** (Ràng buộc rời rạc - Disjoint). Điều này ngăn chặn việc một người dùng vừa nắm quyền quản trị/vận hành vừa tham gia giao dịch thương mại trên cùng một tài khoản.

Phân rã Cấp 2a (Chuyên môn hóa rời rạc - Disjoint Specialization):

AP $\rightarrow$ {ADMIN, PROPERTY_MANAGER}

- Một nhân sự trong AP **chỉ có thể là ADMIN hoặc PROPERTY_MANAGER**. Ngăn chặn rủi ro tự vừa thực hiện nghiệp vụ vận hành vừa can thiệp audit trail.

Phân rã Cấp 2b (Chuyên môn hóa chồng lấn - Overlapping

Specialization): ATL $\rightarrow$ {AGENT, TENANT, LANDLORD}

- Một người dùng thuộc ATL **có thể đảm nhiệm đồng thời 1, 2 hoặc cả 3 vai trò**: Vừa là LANDLORD (cho thuê nhà A), vừa là TENANT (đi thuê nhà B), vừa là AGENT (môi giới nhà C).

LANDLORD - PROPERTY (Chủ sở hữu - Bất động sản): Owns

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích**: Một Landlord sở hữu 1 hoặc nhiều PROPERTY. Mỗi PROPERTY thuộc về đúng 1 Landlord.

PROPERTY_MANAGER - PROPERTY_STATE_HISTORY (Quản lý - Lịch sử trạng thái): Manages

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích**: Một Property Manager có thể thực hiện đổi trạng thái nhiều lần trên các bất động sản khác nhau. Mỗi lượt thay đổi ghi rõ ID của Property Manager thực hiện (ChangedByManagerID).

TENANT - LEASE_CONTRACT (Khách thuê - Hợp đồng): Signs

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Một Tenant có thể đứng tên nhiều LEASE_CONTRACT. Mỗi hợp đồng ghi nhận đúng 1 Tenant.

AGENT - LEASE_CONTRACT (Môi giới - Hợp đồng): Brokers

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Một Agent có thể môi giới nhiều LEASE_CONTRACT. Mỗi hợp đồng ghi nhận đúng 1 Agent.

TENANT - MAINTENANCE_REQUEST (Khách thuê - Phiếu bảo trì): Submits

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Một Tenant có thể gửi nhiều yêu cầu sửa chữa. Một yêu cầu bảo trì do đúng 1 Tenant khởi tạo.

ATL (Payer/Payee) - FINANCIAL_LEDGER: Transaction

- Tỷ lệ: $1 - N$.
- **Giải thích:** Các giao dịch tài chính (thu tiền cọc, thu tiền thuê, chi hoa hồng) phát sinh dòng tiền qua lại giữa các đối tượng thuộc nhóm ATL (PayerUserID và PayeeUserID tham chiếu về ATL.UserID).

PROPERTY - PROPERTY_STATE_HISTORY (Bất động sản - Lịch sử trạng thái): Has_History

- Tỷ lệ: 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một bất động sản (PROPERTY) có thể có nhiều bản ghi chuyển đổi trạng thái theo thời gian (PROPERTY_STATE_HISTORY). Mỗi bản ghi lịch sử trạng thái thuộc về đúng một bất động sản.

PROPERTY - FINANCIAL_LEDGER (Bất động sản - Sổ cái tài chính): Records_Cashflow

- Tỷ lệ: 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một bất động sản (PROPERTY) phát sinh và ghi nhận nhiều giao dịch thu/chi trên sổ cái tài chính (FINANCIAL_LEDGER). Mỗi bản ghi sổ cái tài chính liên quan đến đúng một bất động sản.

PROPERTY - LEASE_CONTRACT (Bất động sản - Hợp đồng cho thuê): Is_Subject_Of

- **Tỷ lệ:** 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một bất động sản (PROPERTY) có thể là đối tượng được cho thuê trong nhiều hợp đồng qua các thời kỳ (LEASE_CONTRACT). Mỗi hợp đồng cho thuê được lập cho đúng một bất động sản.

LEASE_CONTRACT - FINANCIAL_LEDGER (Hợp đồng - Sổ cái tài chính): Triggers_Payment

- **Tỷ lệ:** 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một hợp đồng cho thuê (LEASE_CONTRACT) có thể kích hoạt/phát sinh nhiều giao dịch thanh toán (như tiền cọc, tiền thuê định kỳ) được ghi nhận trong sổ cái tài chính (FINANCIAL_LEDGER). Mỗi giao dịch tài chính liên quan đến đúng một hợp đồng.

PROPERTY_MANAGER - MAINTENANCE_REQUEST (Quản lý - Phiếu bảo trì): Manages

- **Tỷ lệ:** 1-N (Một - Nhiều)
- **Giải thích:** Một Quản lý bất động sản (PROPERTY_MANAGER) có thể chịu trách nhiệm xử lý/quản lý nhiều yêu cầu bảo trì (MAINTENANCE_REQUEST). Mỗi yêu cầu bảo trì do đúng một Quản lý bất động sản phụ trách.

• **Danh sách các ràng buộc và giải thích:**

Ràng buộc Rời rạc (Disjoint Constraints):

- d_1 : $AP \cap ATL = \emptyset$ (Một UserID không thể xuất hiện đồng thời ở AP và ATL).
- d_2 : $ADMIN \cap PROPERTY_MANAGER = \emptyset$ (Một AP không thể vừa là ADMIN vừa là PROPERTY_MANAGER).

Ràng buộc Chồng lấn (Overlapping Constraint):

- o : Sự chồng lấn cho phép $AGENT \cap TENANT \cap LANDLORD \neq \emptyset$. Một người dùng thuộc ATL có thể có các bản ghi tương ứng ở bất kỳ thực thể con nào tùy thuộc vào giao dịch họ tham gia.

Ràng buộc Chuyển trạng thái Tài sản (State Machine):

- Chuyển trạng thái PROPERTY phải theo thứ tự hợp lệ (Available $\leftrightarrow$ Leased $\leftrightarrow$ Under Maintenance), bắt buộc do PROPERTY_MANAGER thực thi và lưu lại vết ở PROPERTY_STATE_HISTORY.

Ràng buộc Hợp đồng không trùng lặp (Unique Active Lease):

- Không tồn tại 2 bản ghi LEASE_CONTRACT cùng Active trên một PropertyID tại một điểm thời gian. Ngày EndDate > StartDate.

Ràng buộc Sổ cái Tài chính Bất biến (Append-Only Ledger):

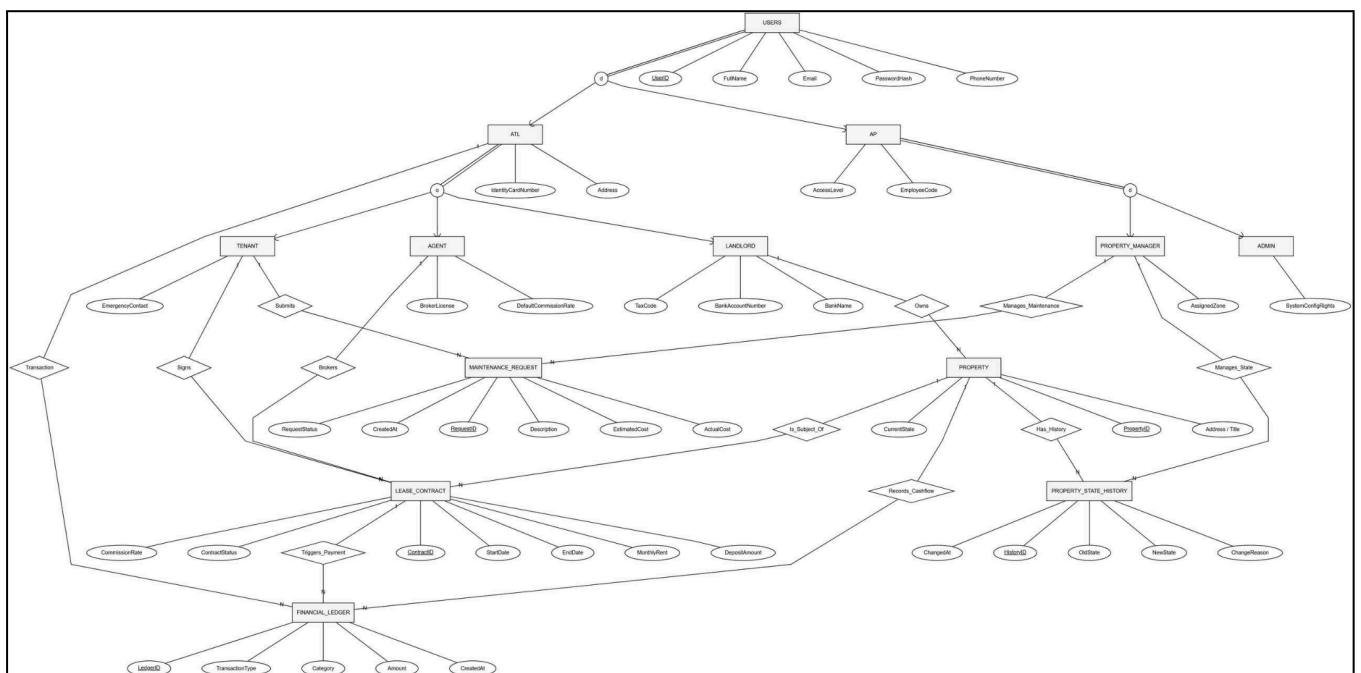
- Bảng FINANCIAL_LEDGER chỉ cho phép INSERT, cấm hoàn toàn UPDATE và DELETE để bảo vệ dữ liệu kiểm toán.

Ràng buộc Giao dịch Đảm bảo ACID:

- Việc chuyển trạng thái tài sản sang Leased và hành vi khởi tạo dòng tiền đặt cọc vào FINANCIAL_LEDGER phải nằm chung trong 1 Database Transaction để chống sai lệch dữ liệu.

• MÔ HÌNH HÓA

📁 Mô hình dữ liệu



2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN)

2.1 Mô hình Khái niệm (Conceptual Model - UML Class Diagram)

Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19505, mô hình khái niệm được biểu diễn bằng Sơ đồ Lớp UML (UML Class Diagram) nhằm đặc tả trực quan các lớp thực thể, thuộc tính định danh, phạm vi truy cập, các thao tác/phương thức vận hành cốt lõi, bản số ràng buộc (multiplicity) và cấu trúc kế thừa phân cấp đa tầng độc lập với hệ quản trị CSDL cụ thể.

2.1.1 Đặc tả Chi tiết Các Lớp Thực thể, Thuộc tính & Phương thức (Class Specifications)

A. Nhóm Phân cấp Người dùng & Phân quyền (User Hierarchy)

1. Lớp USERS (Thực thể cha cao nhất - Superclass)

- Lưu trữ toàn bộ thông tin định danh và tài khoản cơ bản của bất kỳ người dùng nào truy cập vào hệ thống.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- userId	Integer	{id, unique} - Khóa chính định danh tài khoản.
	- fullName	String	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
	- email	String	{unique} - Địa chỉ email đăng nhập duy nhất.

	-passwordHash	String	Mật khẩu mã hóa lưu trữ an toàn (Encryption at Rest).
	- phoneNumber	String	Số điện thoại liên lạc chính.
	- createdAt	DateTime	Dấu thời gian khởi tạo tài khoản.
Phương thức	+ register()	Boolean	Đăng ký tài khoản người dùng mới vào hệ thống.
	+ authenticate()	Boolean	Xác thực đăng nhập qua email và mật khẩu.
	+updateProfile()	Void	Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại).

2. Lớp AP (Authorized Personnel - Superclass cấp trung)

- Tập hợp người dùng thuộc nhóm quản trị hệ thống và vận hành tòa nhà nội bộ, kế thừa từ USERS qua ràng buộc rời rạc (*d*, Total).

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------

Thuộc tính	- employeeCode	String	{unique} - Mã định danh nhân viên nội bộ.
	- accessLevel	Integer	Cấp độ thẩm quyền truy cập hệ thống.
Phương thức	+verifyCredentials()	Boolean	Xác minh quyền hạn và tư cách nhân sự nội bộ.

3. Lớp ADMIN (Subclass rời rạc từ AP)

- Kỹ sư hệ thống hoặc cán bộ vận hành CNTT cấp cao nhất chịu trách nhiệm an toàn dữ liệu, kế thừa từ AP.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- systemConfigRights	String	Quyền cấu hình tham số hệ thống và danh mục toàn cục.
Phương thức	+ assignUserRole(userId: Integer, role: String)	Void	Cấp phát hoặc thu hồi vai trò cho tài khoản.

	+ backupSystem()	Void	Thực hiện sao lưu dự phòng toàn bộ CSDL.
	+ auditLedger()	Void	Kiểm tra tính bất biến và đối soát sổ cái tài chính.

4. Lớp PROPERTY_MANAGER (Subclass ròi rạc từ AP)

- Nhân sự ban quản lý tòa nhà trực tiếp điều phối hiện trạng nhà đất, duyệt hợp đồng và bảo trì, kế thừa từ AP.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- assignedZone	String	Khu vực, phân khu hoặc tòa nhà được phân công quản lý.
Phương thức	+ changePropertyState(propertyId: Integer, newState: String, reason: String)	Boolean	Cập nhật chuyển dịch trạng thái tài sản tuần tự.

	+ approveMaintenance(requestId: Integer, estimatedCost: Decimal)	Void	Phê duyệt dự toán kinh phí phiếu sửa chữa.
	+ verifyLease(contractId: Integer)	Void	Kiểm tra tính pháp lý và kích hoạt hợp đồng thuê.

5. Lớp ATL (Authorized Transacting Leaders - Superclass cấp trung)

- Tập hợp người dùng trực tiếp tham gia giao dịch bất động sản thương mại, kế thừa từ USERS qua ràng buộc rời rạc (d , Total).

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- identityCardNumber	String	{unique} - Số CCCD/Hộ chiếu dùng trong pháp lý.
	- address	String	Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc pháp lý.
Phương thức	+ verifyKYC()	Boolean	Xác thực định danh khách hàng điện tử.

6. Lớp AGENT (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Nhân viên môi giới đóng vai trò trung gian kết nối chủ nhà và khách thuê, kế thừa từ ATL.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- brokerLicense	String	Mã số chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
	- defaultCommissionRate	Float	Tỷ lệ phần trăm hoa hồng trích lập mặc định.
Phương thức	+draftLeaseContract(propertyId: Integer, tenantId: Integer)	Integer	Khởi tạo bản nháp hợp đồng thuê (Draft Lease).
	+ trackCommission()	Decimal	Theo dõi và tính toán tổng hoa hồng tích lũy.

7. Lớp TENANT (Subclass chồng lên từ ATL)

- Khách thuê trực tiếp ký hợp đồng, sử dụng mặt bằng và gửi yêu cầu sửa chữa, kế thừa từ ATL.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- emergencyContact	String	Số điện thoại liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp.
Phương thức	+ signLeaseContract(contractId: Integer)	Boolean	Ký kết xác nhận điều khoản hợp đồng thuê.
	+ submitMaintenanceRequest(propertyId: Integer, desc: String)	Integer	Tạo phiếu báo cáo sự cố hư hỏng kỹ thuật.

	+ payRent(amount: Decimal)	Void	Thực hiện thanh toán tiền thuê hoặc tiền cọc.
--	----------------------------	------	---

8. Lớp LANDLORD (Subclass chồng lấn từ ATL)

- Chủ sở hữu hợp pháp đối với bất động sản niêm yết trên hệ thống, kế thừa từ ATL.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- bankAccountNumber	String	Số tài khoản ngân hàng nhận tiền thanh toán.
	- bankName	String	Tên ngân hàng thụ hưởng.
	- taxCode	String	Mã số thuế cá nhân hoặc doanh nghiệp.
Phương thức	+ listProperty(details: PropertyDTO)	Integer	Tạo hồ sơ niêm yết bất động sản mới.

	+authorizeListing(propertyId: Integer)	Void	Xác nhận ủy quyền cho thuê/bán tài sản.
	+ withdrawRentalIncome()	Void	Rút doanh thu cho thuê từ các giao dịch hoàn tất.

B. Nhóm Thực thể Nghiệp vụ Vận hành & Sổ cái Tài chính:

9. Lớp PROPERTY (Bất động sản - Thực thể trung tâm)

- Đại diện cho từng căn nhà, căn hộ hoặc mặt bằng thương mại được niêm yết và vận hành trong hệ thống.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- propertyId	Integer	{id} - Khóa chính định danh tài sản.
	- landlordId	Integer	Mã chủ sở hữu hợp pháp tham chiếu đến LANDLORD.
	- title	String	Tiêu đề tin đăng niêm yết bất động sản.

	- address	String	Địa chỉ chi tiết của bất động sản.
	- currentState	String	{'Available', 'Leased', 'Under Maintenance'}.
	- rentalPrice	Decimal	Giá cho thuê định kỳ năm yết hàng tháng (> 0).
	- createdAt	DateTime	Thời điểm khởi tạo hồ sơ tài sản.
Phương thức	+ isAvailable()	Boolean	Kiểm tra tài sản có sẵn sàng giao dịch hay không.
	+transitionTo(newState: String)	Void	Thực hiện luân chuyển trạng thái tài sản tuần tự.

10. Lớp PROPERTY_STATE_HISTORY (Nhật ký trạng thái bất động sản)

- Lưu trữ toàn bộ vết lịch sử chuyển đổi trạng thái của tài sản nhằm bảo đảm minh bạch và chống xung đột vận hành.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- historyId	Integer	{id} - Khóa chính định danh bản ghi vết lịch sử.
	- propertyId	Integer	Bắt động sản liên quan tham chiếu đến PROPERTY.
	- oldState	String	Trạng thái trước khi chuyển đổi.
	- newState	String	Trạng thái mới sau khi xác nhận chuyển đổi.
	-changedByManager Id	Integer	Mã Quản lý tài sản trực tiếp thực thi thao tác.
	- changeReason	String	Lý do thay đổi trạng thái (tiếp nhận sự cố, nghiệm thu,...).

	- changedAt	DateTime	Dấu thời gian ghi nhận chuyển đổi.
Phương thức	+ recordLog()	Void	Ghi vết chuyển đổi mới vào nhật ký lịch sử.

11. Lớp LEASE_CONTRACT (Hợp đồng cho thuê)

- Văn bản thỏa thuận pháp lý cho thuê bất động sản giữa Chủ nhà, Khách thuê và Môi giới.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- contractId	Integer	{id} - Khóa chính định danh hợp đồng thuê.
	- propertyId	Integer	Mã bất động sản được thuê.
	- tenantId	Integer	Mã khách thuê đứng tên trên hợp đồng.
	- agentId	Integer	Mã nhân viên môi giới kết nối giao dịch.

	- startDate	Date	Ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng.
	- endDate	Date	Ngày kết thúc hiệu lực (<i>endDate</i> > <i>startDate</i>).
	- monthlyRent	Decimal	Giá thuê thỏa thuận định kỳ hàng tháng (> 0).
	- depositAmount	Decimal	Số tiền đặt cọc giữ chỗ bảo đảm hợp đồng.
	- commissionRate	Float	Tỷ lệ trích thưởng hoa hồng cho môi giới.
	- contractStatus	String	{'Draft', 'Active', 'Terminated', 'Expired'}.
	- createdAt	DateTime	Thời điểm lập văn bản hợp đồng.

Phương thức	+ activateContract()	Void	Kích hoạt hiệu lực và phát sinh bút toán tiền cọc.
	+ terminateEarly()	Void	Chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn.
	+ calculateCommission() ()	Decimal	Tính toán số tiền hoa hồng thực trả cho môi giới.

12. Lớp MAINTENANCE_REQUEST (Yêu cầu bảo trì / Sửa chữa)

- Phiếu ghi nhận sự cố hỏng hóc kỹ thuật do khách thuê báo cáo, theo dõi quy trình xử lý và quyết toán chi phí.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- requestId	Integer	{id} - Khóa chính định danh phiếu yêu cầu.
	- propertyId	Integer	Bắt động sản phát sinh sự cố.

	- tenantId	Integer	Khách thuê tạo phiếu yêu cầu.
	- description	String	Mô tả chi tiết sự cố hỏng hóc.
	- estimatedCost	Decimal	Chi phí dự toán được phê duyệt ban đầu.
	- actualCost	Decimal	Chi phí thực tế sau khi nghiệm thu sửa chữa.
	- requestStatus	String	{'Pending', 'Approved', 'In_Progress', 'Completed', 'Rejected'}.
	- createdAt	DateTime	Thời điểm tạo phiếu yêu cầu.
	- resolvedAt	DateTime	Thời điểm hoàn thành sửa chữa và nghiệm thu.

Phương thức	+ approve(cost: Decimal)	Void	Phê duyệt yêu cầu và chốt chi phí dự toán.
	+completeMaintenance(finalCost: Decimal)	Void	Nghiệm thu và ghi nhận chi phí thực tế vào sổ cái.

13. Lớp FINANCIAL_LEDGER (Sổ cái tài chính)

- Lưu trữ bất biến mọi khoản thu/chi phát sinh trong suốt vòng đời vận hành bất động sản để phục vụ đối soát và kiểm toán.

Thành phần	Đặc tả kỹ thuật	Kiểu dữ liệu / Trả về	Ràng buộc / Ý nghĩa nghiệp vụ
Thuộc tính	- ledgerId	Integer	{id} - Khóa chính định danh bút toán sổ cái.
	- propertyId	Integer	Bất động sản liên quan trực tiếp.
	- relatedContractId	Integer	Mã hợp đồng liên quan (Nullable).
	- relatedRequestId	Integer	Mã phiếu bảo trì liên quan (Nullable).

	- transactionType	String	{'INCOME', 'EXPENSE'}.
	- category	String	{'Deposit', 'Rent_Payment', 'Maintenance_Cost', 'Agent_Commission'}.
	- amount	Decimal	Số tiền giao dịch phát sinh (> 0).
	- payerId	Integer	Mã người chi trả tham chiếu đến USERS.
	- payeeId	Integer	Mã người thụ hưởng tham chiếu đến USERS.
	- createdAt	DateTime	Thời điểm hạch toán giao dịch vào sổ cái.
Phương thức	+appendTransaction()	Boolean	Ghi nhận bút toán mới vào sổ cái (Khóa hoàn toàn quyền sửa/xóa - BR3).

2.1.2 Cấu trúc Phân cấp Kế thừa và Chuyên biệt hóa (Generalization / Specialization in UML).

Phân rã Cấp 1 (USERS → {AP, ATL}):

- *Ràng buộc*: {disjoint, complete} (hoặc {disjoint, total}).
- *Ngữ nghĩa*: Một tài khoản người dùng bắt buộc phải thuộc về nhóm quản trị/vận hành nội bộ (AP) hoặc nhóm khách hàng/đối tác giao dịch (ATL), không thể đồng thời thuộc cả hai nhóm nhằm tránh xung đột lợi ích.

Phân rã Cấp 2a ($AP \rightarrow \{ADMIN, PROPERTY_MANAGER\}$):

- *Ràng buộc*: {disjoint}.
- *Ngữ nghĩa*: Một nhân sự nội bộ chỉ có thể là Kỹ sư cấu hình hệ thống (ADMIN) hoặc Quản lý tài sản tòa nhà (PROPERTY_MANAGER), ngăn ngừa nguy cơ tự điều phối vận hành vừa tự can thiệp nhật ký kiểm toán.

Phân rã Cấp 2b ($ATL \rightarrow \{AGENT, TENANT, LANDLORD\}$):

- *Ràng buộc*: {overlapping}.
- *Ngữ nghĩa*: Một tài khoản giao dịch thương mại có thể đảm nhiệm đồng thời 1, 2 hoặc cả 3 vai trò cùng lúc (vừa là Chủ sở hữu căn A, vừa là Khách thuê căn B, vừa là Môi giới căn C).

2.1.3 Môi quan hệ Kết hợp và Bản số (Associations & Multiplicities - ISO/IEC 19505).

Chuyển đổi quy tắc nghiệp vụ thành các đường nối Association với bản số chuẩn UML (*min.. max*):

- **LANDLORD — PROPERTY (Owns):**
 - **Bản số**: Landlord (1) ----- (0..*) Property
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia**: Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần (Total) phía PROPERTY và từng phần (Partial) phía LANDLORD.
 - **Ngữ nghĩa**: Một Chủ sở hữu khi mở tài khoản có thể chưa đăng tin tài sản nào ($min = 0$) hoặc sở hữu nhiều ($max = *$) bất động sản. Ngược lại, mỗi bất động sản khi được niêm yết bắt buộc phải thuộc quyền sở hữu pháp lý của đúng 1 Chủ sở hữu duy nhất ($min = 1, max = 1$ theo quy tắc BR1).
- **PROPERTY — PROPERTY_STATE_HISTORY (Has_History - Composition):**

- **Bản số :** Property (1) *----- (0..*) Property_State_History
- **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; quan hệ hợp thành (Composition - thực thể yếu), tham gia toàn phần phía PROPERTY_STATE_HISTORY.
- **Ngữ nghĩa :** Một bất động sản mới tạo có thể chưa có lịch sử ($min = 0$) hoặc tích lũy nhiều ($max = *$) lần chuyển đổi trạng thái (Available $\leftrightarrow$ Leased $\leftrightarrow$ Under Maintenance). Mỗi bản ghi vết phụ thuộc tồn tại hoàn toàn vào sự tồn tại của bất động sản đó ($min = 1, max = 1$).

● **PROPERTY_MANAGER — PROPERTY_STATE_HISTORY (Manages):**

- **Bản số:** Property_Manager (1) ----- (0..*) Property_State_History
- **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần phía PROPERTY_STATE_HISTORY.
- **Ngữ nghĩa :** Một Quản lý tài sản có thể thực hiện 0 hoặc nhiều lượt chuyển đổi trạng thái trên toàn hệ thống. Mỗi bản ghi lịch sử trạng thái bắt buộc phải lưu vết danh tính của đúng 1 Quản lý tài sản chịu trách nhiệm thực thi thao tác đó (changedByManagerId) nhằm phục vụ kiểm toán minh bạch (BR2).

● **PROPERTY — LEASE_CONTRACT (Is_Subject_Of):**

- **Bản số:** Property (1) ----- (0..*) Lease_Contract
- **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần phía LEASE_CONTRACT.
- **Ngữ nghĩa :** Một bất động sản có thể chưa từng cho thuê ($min = 0$) hoặc là đối tượng của nhiều ($max = *$) hợp đồng thuê qua các chu kỳ thời gian khác nhau. Mỗi bản hợp đồng cho thuê được lập ra chỉ áp dụng cho đúng 1 bất động sản xác định ($min = 1, max = 1$). (Ràng buộc BR4 quy định tại một thời điểm chỉ có tối đa 1 hợp đồng ở trạng thái Active).

● **TENANT — LEASE_CONTRACT (Signs):**

- **Bản số :** Tenant (1) ----- (0..*) Lease_Contract
- **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần phía LEASE_CONTRACT.

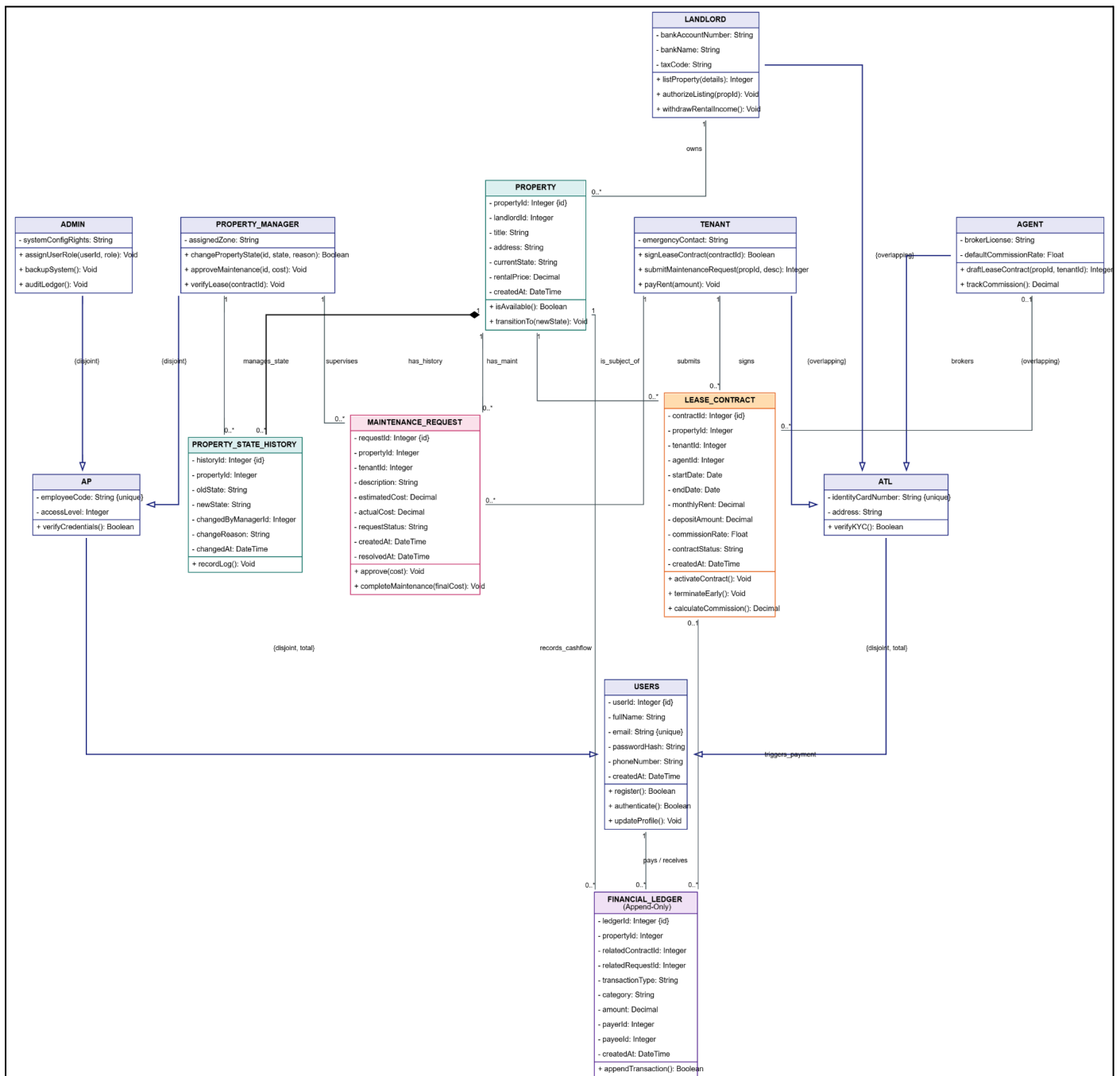
- **Ngữ nghĩa :** Một Khách thuê khi đăng ký tài khoản có thể chưa ký kết hợp đồng nào ($min = 0$) hoặc có thể ký nhiều ($max = *$) hợp đồng thuê khác nhau. Mỗi hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải do đúng 1 Khách thuê đứng tên ký kết ($min = 1, max = 1$).
- **AGENT — LEASE_CONTRACT (Brokers):**
 - **Bản số :** Agent (0..1) ----- (0..*) Lease_Contract
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia từng phần (Partial) ở cả hai phía.
 - **Ngữ nghĩa:** Một Môi giới có thể thực hiện kết nối thành công 0 hoặc nhiều hợp đồng cho thuê. Mỗi hợp đồng thuê nhà có thể được kết nối bởi tối đa 1 Môi giới, hoặc không có môi giới ($min = 0, max = 1$) trong trường hợp Khách thuê ký kết trực tiếp với Chủ sở hữu.
- **PROPERTY — MAINTENANCE_REQUEST (Has_Maint):**
 - **Bản số :** Property (1) ----- (0..*) Maintenance_Request
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần phía MAINTENANCE_REQUEST.
 - **Ngữ nghĩa :** Một bất động sản có thể hoạt động hoàn hảo mà không có sự cố nào ($min = 0$) hoặc ghi nhận nhiều ($max = *$) phiếu yêu cầu bảo trì hỏng hóc. Mỗi phiếu yêu cầu bảo trì bắt buộc phải chỉ rõ xảy ra tại đúng 1 bất động sản cụ thể ($min = 1, max = 1$).
- **TENANT — MAINTENANCE_REQUEST (Submits):**
 - **Bản số :** Tenant (1) ----- (0..*) Maintenance_Request
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần phía MAINTENANCE_REQUEST.
 - **Ngữ nghĩa :** Một Khách thuê có thể gửi 0 hoặc nhiều phiếu báo cáo sự cố hư hại thiết bị. Mỗi phiếu bảo trì bắt buộc phải do đúng 1 Khách thuê hợp pháp tạo lập ($min = 1, max = 1$).
- **PROPERTY_MANAGER — MAINTENANCE_REQUEST (Supervises):**
 - **Bản số :** Property_Manager (1) ----- (0..*) Maintenance_Request
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N ; tham gia toàn phần phía MAINTENANCE_REQUEST.

- **Ngữ nghĩa :** Một Quản lý tài sản chịu trách nhiệm phê duyệt và giám sát xử lý 0 hoặc nhiều yêu cầu bảo trì. Mỗi phiếu bảo trì khi đưa vào quy trình xử lý bắt buộc được phân công cho đúng 1 Quản lý tòa nhà phụ trách nghiệm thu ($min = 1, max = 1$).
- **PROPERTY — FINANCIAL_LEDGER (Records_Cashflow):**
 - **Bản số :** Property (1) ----- (0..*) Financial_Ledger
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N; tham gia toàn phần phía FINANCIAL_LEDGER.
 - **Ngữ nghĩa :** Một bất động sản phát sinh 0 hoặc nhiều dòng tiền Thu/Chi theo thời gian. Mỗi bản ghi bút toán trong sổ cái tài chính bất biến bắt buộc phải liên kết trực tiếp với đúng 1 bất động sản ($min = 1, max = 1$) để đảm bảo việc kết xuất báo cáo doanh thu tài sản không bị sai lệch.
- **LEASE_CONTRACT — FINANCIAL_LEDGER (Triggers_Payment):**
 - **Bản số:** Lease_Contract (0..1) ----- (0..*) Financial_Ledger
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N; tham gia từng phần phía FINANCIAL_LEDGER.
 - **Ngữ nghĩa :** Một hợp đồng cho thuê có thể kích hoạt nhiều giao dịch tài chính (tiền đặt cọc, tiền thuê định kỳ, hoa hồng môi giới theo BR5). Một bản ghi sổ cái tài chính có thể xuất phát từ hợp đồng thuê ($max = 1$), hoặc không liên quan đến hợp đồng ($min = 0$) nếu đó là chi phí bảo trì độc lập.
- **USERS (Payer) — FINANCIAL_LEDGER (Pays):**
 - **Bản số :** Users (1) ----- (0..*) Financial_Ledger
 - **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N; tham gia toàn phần phía FINANCIAL_LEDGER.
 - **Ngữ nghĩa :** Một người dùng có thể thực hiện 0 hoặc nhiều lượt chi trả trong suốt quá trình sử dụng hệ thống. Mỗi bản ghi giao dịch dòng tiền trong sổ cái tài chính bắt buộc phải xác định rõ đúng 1 Người dùng đóng vai trò là Bên chi trả (PayerID).
- **USERS (Payee) — FINANCIAL_LEDGER (Receives):**
 - **Bản số :** Users (1) ----- (0..*) Financial_Ledger

- **Tỷ lệ & Ràng buộc tham gia:** Tỷ lệ 1: N; tham gia toàn phần phía FINANCIAL_LEDGER.
- **Ngữ nghĩa :** Một người dùng có thể là bên nhận tiền của 0 hoặc nhiều giao dịch (nhận tiền thuê, nhận tiền hoa hồng, hoàn cọc). Mỗi bản ghi giao dịch trong sổ cái bắt buộc phải xác định rõ đúng 1 Người dùng đóng vai trò là Bên thụ hưởng (PayeeID).

● Sơ Đồ:

 UML.png



2.2 Ánh xạ Lược đồ Logic (Logical Schema Mapping)

2.2.1 Nhánh Phân Cấp & Chuyên Biệt Hóa Người Dùng.

a. Đặc tả Hình thức 8 Lược đồ Quan hệ Kế thừa

1. Quan hệ USERS (Siêu lớp cao nhất - Superclass):

USERS(UserID, FullName, Email, PasswordHash, PhoneNumber, CreatedAt)

- Khóa chính (PK): {UserID}.
- Khóa ứng viên (UK): {Email} (Ràng buộc duy nhất: t_1[Email] ≠ t_2[Email]).
- Ràng buộc toàn vẹn thực thể: Mọi thuộc tính đều NOT NULL (không nhận giá trị NULL).
-

2. Quan hệ AP (Lớp con cấp trung - Authorized Personnel):

AP(UserID, EmployeeCode, AccessLevel)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): UserID tham chiếu USERS(UserID).
- Khóa ứng viên (UK): {EmployeeCode}.

3. Quan hệ ADMIN (Lớp con rời rạc từ AP):

ADMIN(AdminID, SystemConfigRights)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): AdminID tham chiếu AP(UserID).

4. Quan hệ PROPERTY_MANAGER (Lớp con rời rạc từ AP):

PROPERTY_MANAGER(ManagerID, AssignedZone)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): ManagerID tham chiếu AP(UserID).

5. Quan hệ ATL (Lớp con cấp trung - Authorized Transacting Leaders):

ATL(UserID, IdentityCardNumber, Address)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): UserID tham chiếu USERS(UserID).
- Khóa ứng viên (UK): {IdentityCardNumber}.

6. Quan hệ AGENT (Lớp con chồng lấn từ ATL):

AGENT(AgentID, BrokerLicense, DefaultCommissionRate)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): AgentID tham chiếu ATL(UserID).

7. Quan hệ TENANT (Lớp con chồng lấn từ ATL):

TENANT(TenantID, EmergencyContact)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): TenantID tham chiếu ATL(UserID).

8. Quan hệ LANDLORD (Lớp con chồng lẫn từ ATL):

LANDLORD(LandlordID , BankAccountNumber, BankName, TaxCode)

- Khóa chính & Khóa ngoại (PK, FK): LandlordID tham chiếu ATL(UserID).

b. Bảng Ràng Buộc Toàn Vẹn Tham Chiếu Phân Cấp (Foreign Key Constraints)

Bảng con tham chiếu (R1)	Cột khóa ngoại (FK)	Bảng cha được tham chiếu (R2)	Quy tắc khi XÓA dòng ở bảng cha (ON DELETE)	Quy tắc khi ĐỔI KHÓA ở bảng cha (ON UPDATE)	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ thực tế
AP	UserID	USERS	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Khi xóa một tài khoản USERS, hồ sơ nhân sự AP tương ứng sẽ tự động bị xóa theo.
ATL	UserID	USERS	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Khi xóa một tài khoản USERS, hồ sơ đối tác ATL tương ứng sẽ tự động bị xóa theo.
ADMIN	AmindID	AP	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Xóa nhân sự ở AP thì tự động xóa quyền quản trị viên kỹ thuật.
PROPERTY_MANAGER	ManagerID	AP	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Xóa nhân sự ở AP thì tự động xóa quyền quản lý tòa nhà.
AGENT	AgentID	ATL	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Xóa hồ sơ ATL thì tự động hủy vai trò môi giới.
TENANT	TenantID	ATL	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Xóa hồ sơ ATL thì tự động hủy vai trò khách thuê.
LANDLORD	LandlordID	ATL	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Xóa hồ sơ ATL thì tự động hủy vai trò chủ sở hữu.

2.2.2 Nhánh các thực thể giao dịch & nghiệp vụ chính

a. Lược đồ quan hệ chi tiết cho nhóm thực thể nghiệp vụ cốt lõi

1. Bảng PROPERTY (Quản lý Bất động sản)

- **Lược đồ quan hệ:** PROPERTY(PropertyID, LandlordID, AddressTitle, CurrentState)
- **Khóa chính (PK):** PropertyID
- **Khóa ngoại (FK):** LandlordID → LANDLORD(LandlordID)
- **Ràng buộc toàn vẹn:** ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE (Không cho phép xóa Chủ sở hữu nếu họ đang có bất động sản thuộc quản lý hệ thống).
- **Ràng buộc Miền giá trị (Domain Check):** CurrentState $\in$ {'Available', 'Leased', 'Under Maintenance'}

2. Bảng PROPERTY_STATE_HISTORY (Nhật ký Trạng thái Bất động sản)

- **Lược đồ quan hệ:** PROPERTY_STATE_HISTORY(HistoryID, PropertyID, ChangedBy, OldState, NewState, ChangeReason, ChangedAt)
- **Khóa chính (PK):** HistoryID
- **Khóa ngoại (FK):**
 - PropertyID → PROPERTY(PropertyID) | *Ràng buộc:* ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
 - ChangedBy → PROPERTY_MANAGER(ManagerID) | *Ràng buộc:* ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE (Chỉ Property Manager mới có quyền đổi trạng thái và ghi nhận vết).
- **Ràng buộc Miền giá trị:** OldState, NewState $\in$ {'Available', 'Leased', 'Under Maintenance'}

3. Bảng LEASE_CONTRACT (Hợp đồng Cho thuê)

- **Lược đồ quan hệ:** LEASE_CONTRACT(ContractID, PropertyID, TenantID, AgentID, StartDate, EndDate,

MonthlyRent, DepositAmount, CommissionRate, ContractStatus)

- **Khóa chính (PK):** ContractID
- **Khóa ngoại (FK):**
 - PropertyID → PROPERTY(PropertyID)
 - TenantID → TENANT(TenantID)
 - AgentID → AGENT(AgentID)
- **Ràng buộc Toàn vẹn & Nghiệp vụ (Business Constraints Mapping):**
 - EndDate > StartDate
 - MonthlyRent > 0, DepositAmount ≥ 0, 0 ≤ CommissionRate ≤ 100
 - ContractStatus ∈ {'Draft', 'Active', 'Terminated', 'Expired'}
- **Ràng buộc không trùng lặp hợp đồng hiệu lực (Unique Active Lease):** Tại một thời điểm, chỉ tồn tại duy nhất 1 bản ghi LEASE_CONTRACT có ContractStatus = 'Active' trên cùng một PropertyID.

4. Bảng MAINTENANCE_REQUEST (Yêu cầu Bảo trì / Sửa chữa)

- **Lược đồ quan hệ:**
MAINTENANCE_REQUEST(RequestID, PropertyID, TenantID, AssignedManagerID, Description, EstimatedCost, ActualCost, RequestStatus, CreatedAt)
- **Khóa chính (PK):** RequestID
- **Khóa ngoại (FK):**
 - PropertyID → PROPERTY(PropertyID)
 - TenantID → TENANT(TenantID)
 - AssignedManagerID → PROPERTY_MANAGER(ManagerID)
- **Ràng buộc Miền giá trị & Nghiệp vụ:**
 - RequestStatus ∈ {'Pending', 'Approved', 'In_Progress', 'Completed'}
 - EstimatedCost ≥ 0, ActualCost ≥ 0

5. Bảng FINANCIAL_LEDGER (Sổ cái Tài chính)

- **Lược đồ quan hệ:** FINANCIAL_LEDGER(LedgerID, PropertyID, PayerID, PayeeID, RelatedContractID, RelatedRequestID, TransactionType, Category, Amount, CreatedAt)
- **Khóa chính (PK):** LedgerID
- **Khóa ngoại (FK):**
 - PropertyID → PROPERTY(PropertyID)
 - PayerID → ATL(UserID) (*Người chi trả thuộc nhóm ATL: Tenant/Landlord/Agent*)
 - PayeeID → ATL(UserID) (*Người thụ hưởng thuộc nhóm ATL*)
 - RelatedContractID → LEASE_CONTRACT(ContractID) (*Allow NULL*)
 - RelatedRequestID → MAINTENANCE_REQUEST(RequestID) (*Allow NULL*)
- **Ràng buộc Miền giá trị & Kiến trúc:**
 - TransactionType ∈ {'INCOME', 'EXPENSE'}
 - Category ∈ {'Deposit', 'Rent', 'Maintenance', 'Commission'}
 - Amount > 0
- **Ràng buộc Append-Only (Bất biến):** Cấm toàn bộ quyền UPDATE và DELETE trên bảng này ở mức phân quyền CSDL (DCL) để phục vụ kiểm toán.

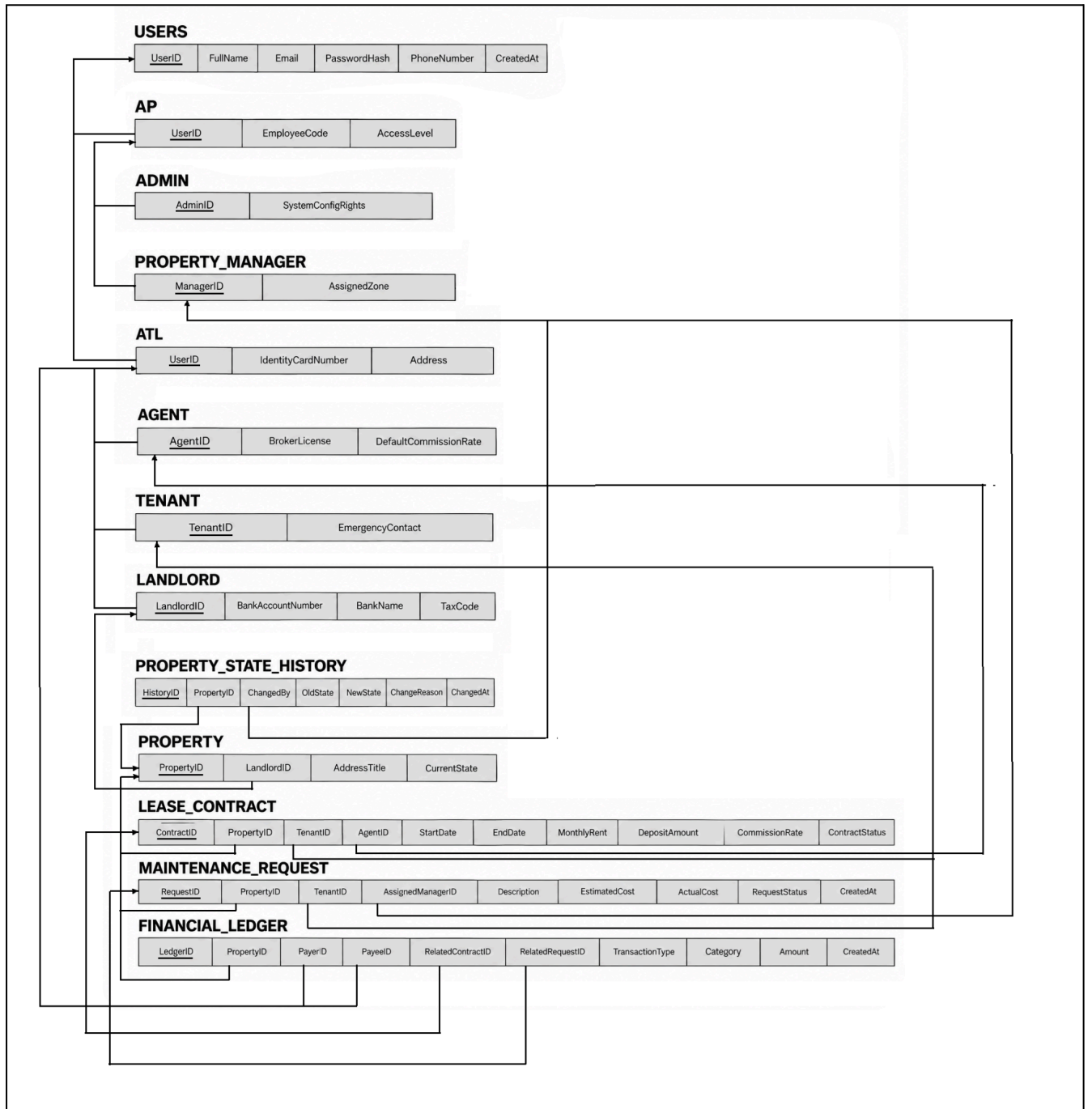
b. Tóm Tắt Bản Ánh Xạ Khóa Ngoại (Foreign Key Mapping Table)

Bảng con tham chiếu (R1)	Cột khóa ngoại (FK)	Bảng cha được tham chiếu (R2)	Quy tắc khi XÓA dòng ở bảng cha (ON DELETE)	Quy tắc khi ĐỔI KHÓA ở bảng cha (ON UPDATE)	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ thực tế
PROPERTY	LandlordID	LANDLORD	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa chủ sở hữu nếu họ đang có bất động sản thuộc quyền quản lý trong hệ thống.
PROPERTY_STATE_HISTORY	PropertyID	PROPERTY	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Khi một bất động sản bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ nhật ký lịch sử trạng thái của nó sẽ tự động bị xóa theo.
PROPERTY_STATE_HISTORY	ChangedBy	PROPERTY_MANAGER	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa nhân sự quản lý (Property Manager) nếu họ đã từng thực hiện thao tác cập nhật trạng thái bất động sản nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của nhật ký kiểm toán.
LEASE_CONTRACT	PropertyID	PROPERTY	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa bất động sản nếu đang gắn liền với các hợp đồng thuê trong hệ thống.
LEASE_CONTRACT	TenantID	TENANT	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa hồ sơ khách thuê nếu họ đang đứng tên trên hợp đồng thuê nhà.
LEASE_CONTRACT	AgentID	AGENT	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa hồ sơ môi giới nếu họ đang phụ trách các hợp đồng thuê nhà.
MAINTENANCE_REQUEST	PropertyID	PROPERTY	Xóa lan truyền (CASCADE)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Khi bất động sản bị xóa bỏ, toàn bộ yêu cầu bảo trì/sửa chữa liên quan đến bất động sản đó cũng tự động bị xóa theo.

Bảng con tham chiếu (R1)	Cột khóa ngoại (FK)	Bảng cha được tham chiếu (R2)	Quy tắc khi XÓA dòng ở bảng cha (ON DELETE)	Quy tắc khi ĐỔI KHÓA ở bảng cha (ON UPDATE)	Diễn giải ý nghĩa nghiệp vụ thực tế
MAINTENANCE_REQUEST	TenantID	TENANT	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa hồ sơ khách thuê nếu họ đang có yêu cầu bảo trì đã tạo trên hệ thống.
MAINTENANCE_REQUEST	AssignedManagerID	PROPERTY_MANAGER	Đặt về NULL (SET NULL)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Khi nhân sự quản lý phụ trách bị xóa/nghi việc, yêu cầu bảo trì vẫn được giữ lại và trường quản lý phân công sẽ chuyển về trống để phân công người khác.
FINANCIAL_LEDGER	PropertyID	PROPERTY	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa bất động sản nếu đã phát sinh các bút toán thu/chi liên quan trong sổ cái tài chính.
FINANCIAL_LEDGER	PayerID	ATL	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa đối tác giao dịch (ATL) nếu họ đã từng thực hiện chi trả trong sổ cái tài chính.
FINANCIAL_LEDGER	PayeeID	ATL	Hạn chế / Chặn xóa (RESTRICT)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Không cho phép xóa đối tác giao dịch (ATL) nếu họ là đối tượng thụ hưởng khoản tiền trong sổ cái tài chính.
FINANCIAL_LEDGER	RelatedContractID	LEASE_CONTRACT	Đặt về NULL (SET NULL)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Nếu hợp đồng thuê bị gỡ bỏ, giao dịch tài chính vẫn được bảo lưu bất biến trong sổ cái và liên kết hợp đồng được đặt về trống.
FINANCIAL_LEDGER	RelatedRequestID	MAINTENANCE_REQUEST	Đặt về NULL (SET NULL)	Cập nhật lan truyền (CASCADE)	Nếu phiếu yêu cầu bảo trì bị xóa, bút toán tài chính tương ứng vẫn được lưu giữ độc lập và liên kết yêu cầu được đặt về trống.

c. Lược đồ CSDL quan hệ:

 Lược đồ CSDL quan hệ.png



2.3 Kiểm chứng Chuẩn hóa (Normalization Verification: 1NF $\rightarrow$ 3NF/BCNF)

2.3.1 Cơ sở Lý thuyết Hình thức (Formal Foundations)

1. **Dạng chuẩn 1 (1NF - First Normal Form):** Một lược đồ quan hệ R đạt 1NF nếu và chỉ nếu mọi thuộc tính trong R đều có miền giá trị nguyên tố (atomic values), tức là mỗi bộ $t \in R$ chỉ chứa đúng một giá trị đơn lẻ cho mỗi thuộc tính, không tồn tại tập lặp (repeating groups) hay thuộc tính đa trị (multivalued attributes).
2. **Dạng chuẩn 2 (2NF - Second Normal Form):** Lược đồ quan hệ R đạt 2NF nếu R đã ở 1NF và **mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào mọi khóa ứng viên của R** . Nghĩa là không tồn tại phụ thuộc hàm từng phần $X \rightarrow A$ trong đó $X \subset K$ (X là tập con thực sự của một khóa ứng viên K) và A là thuộc tính không khóa.
 - *Hệ quả:* Mọi lược đồ có khóa chính/khóa ứng viên là **khóa đơn** (chỉ gồm 1 thuộc tính) và đã đạt 1NF thì mặc nhiên đạt 2NF.
3. **Dạng chuẩn 3 (3NF - Third Normal Form):** Lược đồ quan hệ R đạt 3NF nếu R đã ở 2NF và **không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu** từ khóa ứng viên đến thuộc tính không khóa. Phát biểu tổng quát: Đối với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A$ trên R , điều kiện sau phải được thỏa mãn:
 - X là một siêu khóa (Superkey) của R , HOẶC
 - A là một thuộc tính khóa (Prime attribute - thuộc về một khóa ứng viên nào đó của R).
4. **Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF - Boyce-Codd Normal Form):** Lược đồ quan hệ R đạt BCNF nếu đối với **mọi** phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A$ thỏa mãn trên R , **X bắt buộc phải là một siêu khóa của R** .
 - *Nhận xét:* BCNF là dạng chuẩn nghiêm ngặt hơn 3NF (loại bỏ trường hợp về phải A là thuộc tính khóa nhưng về trái X không phải siêu khóa). Nếu một lược đồ đạt BCNF thì chắc chắn đạt 3NF.

2.3.2 Chứng minh Hình thức cho Từng Lược đồ Quan hệ

A. Nhóm Phân cấp Kế thừa Người dùng (Option 8A)

1. Quan hệ USERS:

USERS(*UserID*, *FullName*, *Email*, *PasswordHash*, *PhoneNumber*, *CreatedAt*)

- Tập phụ thuộc hàm F_{USERS} :

- $f_1: UserID \rightarrow \{FullName, Email, PasswordHash, PhoneNumber, CreatedAt\}$

- $f_2: Email \rightarrow \{UserID, FullName, PasswordHash, PhoneNumber, CreatedAt\}$

(do ràng buộc duy nhất trên Email)

- Tập khóa ứng viên: $K_1 = \{UserID\}$, $K_2 = \{Email\}$.

- Thuộc tính khóa: $\{UserID, Email\}$.

- Thuộc tính không khóa:

$\{FullName, PasswordHash, PhoneNumber, CreatedAt\}$.

- Chứng minh 1NF: Tất cả các thuộc tính đều lưu chuỗi ký tự, số nguyên hoặc thời gian đơn giá trị, mang tính nguyên tố $\Rightarrow$ Đạt 1NF.

- Chứng minh 2NF: Cả K_1 và K_2 đều là khóa đơn bậc 1 (chỉ gồm 1 thuộc tính). Không tồn tại tập con thực sự nào của khóa có thể suy diễn ra thuộc tính không khóa $\Rightarrow$ Đạt 2NF.

- Chứng minh 3NF & BCNF: Xét 2 phụ thuộc hàm không tầm thường f_1 và f_2 :

- Vế trái của f_1 là $UserID \rightarrow$ là siêu khóa.

- Vế trái của f_2 là $Email \rightarrow$ là siêu khóa.

- Mọi vế trái đều là siêu khóa $\Rightarrow$ Quan hệ USERS đạt chuẩn BCNF (và đạt 3NF).

2. Các Quan hệ Phân cấp Con: AP, ADMIN, PROPERTY_MANAGER, ATL, AGENT, TENANT, LANDLORD.

- Cấu trúc lược đồ:

- *AP*(*UserID*, *EmployeeCode*, *AccessLevel*)

- *ADMIN*(*AdminID*, *SystemConfigRights*) với
 $AdminID \equiv UserID$ kế thừa từ AP

- $PROPERTY_MANAGER(\underline{ManagerID}, AssignedZone)$ với $ManagerID \equiv UserID$
- $ATL(\underline{UserID}, IdentityCardNumber, Address)$
- $AGENT(\underline{AgentID}, BrokerLicense, DefaultCommissionRate)$ với $AgentID \equiv UserID$
- $TENANT(\underline{TenantID}, EmergencyContact)$ với $TenantID \equiv UserID$
- $LANDLORD(\underline{LandlordID}, BankAccountNumber, BankName, TaxCode)$ với $LandlordID \equiv UserID$
- **Tập phụ thuộc hàm:**
 - **Đối với AP:** $f_1: UserID \rightarrow \{EmployeeCode, AccessLevel\};$
 $f_2: EmployeeCode \rightarrow \{UserID, AccessLevel\}.$
 - **Đối với ATL:** $f_1: UserID \rightarrow \{IdentityCardNumber, Address\};$
 $f_2: IdentityCardNumber \rightarrow \{UserID, Address\}.$
 - **Đối với các bảng còn lại:** Phụ thuộc hàm duy nhất có dạng $Khóa\ chính \rightarrow \{Các\ Thuộc\ Tính\ Còn\ Lại\}.$
- **Chứng minh:**
 - **1NF:** Toàn bộ thuộc tính đều có giá trị nguyên tố $\Rightarrow$ **Đạt 1NF.**
 - **2NF:** Khóa chính của mỗi bảng đều là khóa đơn (UserID hoặc ID vai trò). Do đó, không tồn tại phụ thuộc hàm từng phần $\Rightarrow$ **Đạt 2NF.**
 - **3NF & BCNF:** Vế trái của mọi phụ thuộc hàm không tầm thường nêu trên đều là siêu khóa của quan hệ tương ứng. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu $\Rightarrow$ **Cả 7 bảng phân cấp kế thừa đều đạt chuẩn BCNF.**

B. Nhóm Thực thể Nghiệp vụ Vận hành & Sở cái Bất biến

3. Quan hệ PROPERTY (Bất động sản):

PROPERTY(PropertyID,LandlordID,AddressTitle,CurrentState)

(kèm các trường giá trị như *RentalPrice*, *CreatedAt* nếu khai báo mở rộng theo Mục 2.1)

- Tập phụ thuộc hàm $F_{PROPERTY}$:
 - $f_1: PropertyID \rightarrow \{LandlordID, AddressTitle, CurrentState\}$
- Khóa ứng viên: Duy nhất $K = \{PropertyID\}$.
- Chứng minh:
 - **1NF**: Các thuộc tính mã số, địa chỉ, trạng thái đều đơn trị và nguyên tố $\Rightarrow$ Đạt 1NF.
 - **2NF**: Khóa ứng viên là khóa đơn $PropertyID \Rightarrow$ Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa $\Rightarrow$ Đạt 2NF.
 - **3NF & BCNF**: Phụ thuộc hàm không tầm thường duy nhất f_1 có về trái là siêu khóa tối thiểu ($PropertyID$). Không có quan hệ phụ thuộc giữa các thuộc tính không khóa $\Rightarrow$ Đạt chuẩn BCNF.

4. Quan hệ PROPERTY_STATE_HISTORY (Nhật ký trạng thái bất động sản):

PROPERTY_STATE_HISTORY(HistoryID,PropertyID,ChangedBy,OldState,NewState,ChangeReason,ChangedAt)

- Tập phụ thuộc hàm F_{PSH} :
 - $f_1: HistoryID \rightarrow \{PropertyID, ChangedBy, OldState, NewState, ChangeReason, ChangedAt\}$
- Khóa ứng viên: Duy nhất $K = \{HistoryID\}$.
- Chứng minh:
 - **1NF**: Dữ liệu lịch sử lưu vết tuyến tính, các trường thời gian và trạng thái đều nguyên tố $\Rightarrow$ Đạt 1NF.
 - **2NF**: Khóa chính là khóa đơn $HistoryID \Rightarrow$ Không tồn tại phụ thuộc từng phần $\Rightarrow$ Đạt 2NF.
 - **3NF & BCNF**: f_1 có về trái là siêu khóa. Bản ghi vết lịch sử không chứa phụ thuộc bắc cầu $\Rightarrow$ Đạt chuẩn BCNF.

5. Quan hệ LEASE_CONTRACT (Hợp đồng cho thuê):

LEASE_CONTRACT(ContractID, PropertyID, TenantID, AgentID, StartDate, EndDate, MonthlyRent, DepositAmount, CommissionRate, ContractStatus)

- **Tập phụ thuộc hàm $F_{LEASE_CONTRACT}$:**
 - $f_1: \text{ContractID} \rightarrow \{\text{PropertyID}, \text{TenantID}, \text{AgentID}, \text{StartDate}, \text{EndDate}, \text{MonthlyRent}, \text{DepositAmount}, \text{CommissionRate}, \text{ContractStatus}\}$
 - $f_2: \{\text{PropertyID}, \text{StartDate}\} \rightarrow \{\text{ContractID}, \text{TenantID}, \text{AgentID}, \text{EndDate}, \text{MonthlyRent}, \text{DepositAmount}, \text{CommissionRate}, \text{ContractStatus}\}$
(Căn cứ theo BR4: Tại cùng một thời điểm và một ngày bắt đầu hiệu lực xác định, một bất động sản chỉ có thể ký kết duy nhất một hợp đồng thuê).
- **Tập khóa ứng viên: $K_1 = \{\text{ContractID}\}$, $K_2 = \{\text{PropertyID}, \text{StartDate}\}$.**
 - Thuộc tính khóa: $\{\text{ContractID}, \text{PropertyID}, \text{StartDate}\}$.
 - Thuộc tính không khóa: $\{\text{TenantID}, \text{AgentID}, \text{EndDate}, \text{MonthlyRent}, \text{DepositAmount}, \text{CommissionRate}, \text{ContractStatus}\}$.
- **Chứng minh 1NF:** Tất cả các trường ngày tháng, tiền tệ, tỷ lệ hoa hồng đều là giá trị vô hướng nguyên tố $\Rightarrow$ **Đạt 1NF.**
- **Chứng minh 2NF:**
 - **Xét khóa đơn K_1 :** Không thể có tập con thực sự.
 - **Xét khóa kết hợp $K_2 = \{\text{PropertyID}, \text{StartDate}\}$:** Không có thuộc tính không khóa nào chỉ phụ thuộc vào riêng *PropertyID* (vì một nhà có thể có nhiều hợp đồng với giá thuê và người thuê khác nhau qua các thời kỳ), cũng không có thuộc tính nào chỉ phụ thuộc riêng vào *StartDate*. Các thuộc tính hợp đồng bắt buộc phải xác định đồng thời bởi cả tài sản và thời điểm bắt đầu thuê.
 - $\Rightarrow$ Không tồn tại phụ thuộc hàm từng phần vào khóa $\Rightarrow$ **Đạt 2NF.**
- **Chứng minh 3NF & BCNF:**
 - **Xét f_1 :** Vế trái *ContractID* là siêu khóa.
 - **Xét f_2 :** Vế trái $\{\text{PropertyID}, \text{StartDate}\}$ là siêu khóa.
 - Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường đều có vế trái là siêu khóa $\Rightarrow$ **Đạt chuẩn BCNF.**

6. Quan hệ MAINTENANCE_REQUEST (Yêu cầu bảo trì / Sửa chữa):

MAINTENANCE_REQUEST(RequestID,PropertyID,TenantID,AssignedManagerID,Description,EstimatedCost,ActualCost,RequestStatus,CreatedAt)

- Tập phụ thuộc hàm $F_{MAINTENANCE}$:
 - f_1 :RequestID→
{PropertyID,TenantID,AssignedManagerID,Description,EstimatedCost,ActualCost,RequestStatus,CreatedAt}
- Khóa ứng viên: Duy nhất $K = \{RequestID\}$.
- Chứng minh:
 - **1NF**: Mọi trường mô tả, chi phí, trạng thái đều đơn trị và nguyên tố $\Rightarrow$ Đạt 1NF.
 - **2NF**: Khóa ứng viên là khóa đơn $RequestID \xrightarrow{\$}$ Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa $\Rightarrow$ Đạt 2NF.
 - **3NF & BCNF**: Vế trái của f_1 là siêu khóa. Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa $\xrightarrow{\$}$ Đạt chuẩn BCNF.

7. Quan hệ FINANCIAL_LEDGER (Sổ cái tài chính):

FINANCIAL_LEDGER(LedgerID,PropertyID,PayerID,PayeeID,RelatedContractID,RelatedRequestID,TransactionType,Category,Amount,CreatedAt)

- Tập phụ thuộc hàm F_{LEDGER} :
 - f_1 :LedgerID→
{PropertyID,PayerID,PayeeID,RelatedContractID,RelatedRequestID,TransactionType,Category,Amount,CreatedAt}
- Khóa ứng viên: Duy nhất $K = \{LedgerID\}$.
- Chứng minh:
 - **1NF**: Mỗi dòng trong sổ cái là một bản ghi giao dịch thu/chi độc lập, mang giá trị nguyên tố $\Rightarrow$ Đạt 1NF.
 - **2NF**: Khóa chính là khóa đơn $LedgerID \Rightarrow$ Đạt 2NF.
 - **3NF & BCNF**: f_1 có vế trái là siêu khóa tối thiểu của quan hệ. Bảng thiết kế theo mô hình *Append-only* độc lập, không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính chi tiết với nhau $\Rightarrow$ Đạt chuẩn BCNF.

2.3.3 Bảng Tổng kết Kết quả Kiểm chứng Chuẩn hóa

Bảng dưới đây tổng hợp kết quả phân tích dạng chuẩn cho toàn bộ 13 quan hệ trong cơ sở dữ liệu:

STT	Tên Lược đồ Quan hệ (R)	Khóa chính (PK)	Khóa ứng viên khác (UK)	1NF	2NF	3NF	BC NF	Kết luận & Đánh giá Dư thừa Dữ liệu
1	USERS	UserID	Email	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Triệt tiêu dị thường cập nhật, duy nhất email.
2	AP	UserID	EmployeeCode	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Tách độc lập hồ sơ nhân sự, không sinh cột NULL.
3	ADMIN	AdminID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Tách biệt quyền cấu hình kỹ thuật hệ thống.
4	PROPERTY_MANAGER	ManagerID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Quản lý khu vực phụ trách độc lập.
5	ATL	UserID	IdentityCardNumber	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Bảo đảm tính duy nhất của giấy tờ pháp lý.
6	AGENT	AgentID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Lưu trữ thông tin chứng chỉ môi giới tối ưu.
7	TENANT	TenantID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Không dư thừa dữ liệu liên hệ khẩn cấp.
8	LANDLORD	LandlordID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Bảo toàn thông tin ngân hàng và mã số thuế.

STT	Tên Lược đồ Quan hệ (R)	Khóa chính (PK)	Khóa ứng viên khác (UK)	1NF	2NF	3NF	BC NF	Kết luận & Đánh giá Dư thừa Dữ liệu
9	PROPERTY	PropertyID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Loại bỏ dị thường xóa, quản trị trạng thái chính xác.
10	PROPERTY_STATE_HISTORY	HistoryID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Lưu vết chuyển trạng thái tuyến tính, minh bạch.
11	LEASE_CONTRACT	ContractID	{PropertyID , StartDate}	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Chống xung đột trùng lịch thuê trên cùng tài sản.
12	MAINTENANCE_REQUEST	RequestID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Tách bạch quy trình tiếp nhận và nghiệm thu chi phí.
13	FINANCIAL_LEDGER	LedgerID	Không	Thỏa	Thỏa	Thỏa	Đạt	Sổ cái bất biến, bảo toàn 100% vết kiểm toán dòng tiền.

2.3.4 Đánh giá Tổng thể Thiết kế (Design Evaluation)

- Tính Không Dư thừa (Zero Redundancy):** Nhờ áp dụng Option 8A cho cây kế thừa người dùng và chuẩn hóa BCNF cho toàn bộ 13 quan hệ, thiết kế không xuất hiện các cột rỗng (NULL) không cần thiết và không bị lặp lại dữ liệu thuộc tính.
- Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bất thường khi thao tác dữ liệu:**
 - Bất thường khi thêm mới (Insertion):** Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản người dùng, tạo hồ sơ chủ nhà hoặc niêm yết bất động sản mới một cách độc lập mà không bị ép buộc phải gắn ngay với một hợp đồng thuê hay dòng tiền tài chính nào.

- **Bất thường khi xóa (Deletion):** Khi một hợp đồng thuê kết thúc bị hủy hoặc một phiếu bảo trì được thanh lý, thông tin về bất động sản, đối tác liên quan và toàn bộ dòng tiền đối soát lịch sử trong FINANCIAL_LEDGER vẫn được lưu giữ an toàn, không bị xóa nhầm theo.
- **Bất thường khi cập nhật (Update):** Dữ liệu không bị phân tán lặp lại; mỗi biến động (như đổi số điện thoại cá nhân, đổi trạng thái căn nhà, cập nhật số tài khoản ngân hàng) chỉ cần thực thi đúng trên một hàng dữ liệu duy nhất.

3. **Bảo toàn Phụ thuộc Hàm và Thông tin (Dependency & Lossless Join Preservation):** Toàn bộ các phụ thuộc hàm nghiệp vụ được bảo toàn trong từng quan hệ đơn lẻ. Phép kết nối tự nhiên qua các khóa ngoại (Foreign Keys) bảo đảm phép nối không tổn thất (Lossless Join), phục vụ đối soát và lập báo cáo tài chính theo thời gian thực dưới 200ms theo đúng cam kết mục tiêu SO-04 của hệ thống.